

Surname
Van:

Initials
Voorletters

Student no /
Studentenr

--	--	--	--	--	--	--	--

Physics Department

Departement Fisika

Test on Experiments

FSK 176
2014/ 10 / 27

Toets oor Eksperimente

Total marks: 50
Time: 60 min.

Totaal punte: 50
Tyd: 60 min.

1. Question 1 is to be answered on the answer sheet given.
2. Questions 1 to 19 are to be answered on the Multiple Choice answer sheet by placing a CROSS over the letter corresponding to the correct answer.
3. Each Multiple Choice question has only **ONE CORRECT** answer.
4. Each question counts two marks.
5. Programmable pocket calculators may not be used.
6. Pay attention to significant figures.
7. All test and exam regulations of the University of Pretoria are applicable.

1. Vraag 1 moet op die antwoordblad beantwoord word
2. Vrae 1 tot 19 moet op die Meervoudige Keuse antwoordblad beantwoord deur 'n KRUIS oor die letter wat die korrekte antwoord aandui te teken.
3. Elke vraag het slegs **EEN KORREKTE** antwoord.
4. Elke Meervoudige Keuse vraag tel twee punte.
5. Programmeerbare sakrekenars mag nie gebruik word nie.
6. Gee deurentyd aandag aan beduidende syfers.
7. Alle toets- en eksamenregulasies van die Universiteit van Pretoria is geldig.

Question\ Vraag	Out of uit	Marks\ Punte
1	12	
2	38	
Total	50	

Have you handed in you lab report book? No book back = 0 for test

Het jy jou laboratorium verslagboek ingehandig? Geen boek terug = 0 vir toets

✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂
Surname / Van _____ St. No. _____

Initials / Voorletters _____

Venue / Lokaal _____

The undersigned confirms that s/he is familiar with and accepts the examination regulations

Ondergetekende bevestig hiermee dat hy/sy ten volle op hoogte is met die eksamenregulasies en dat hy/sy hom/haar daaraan onderwerp.

Signature / Handtekening _____ Date/Datum _____

ELASTICITY - ELASTISITEIT

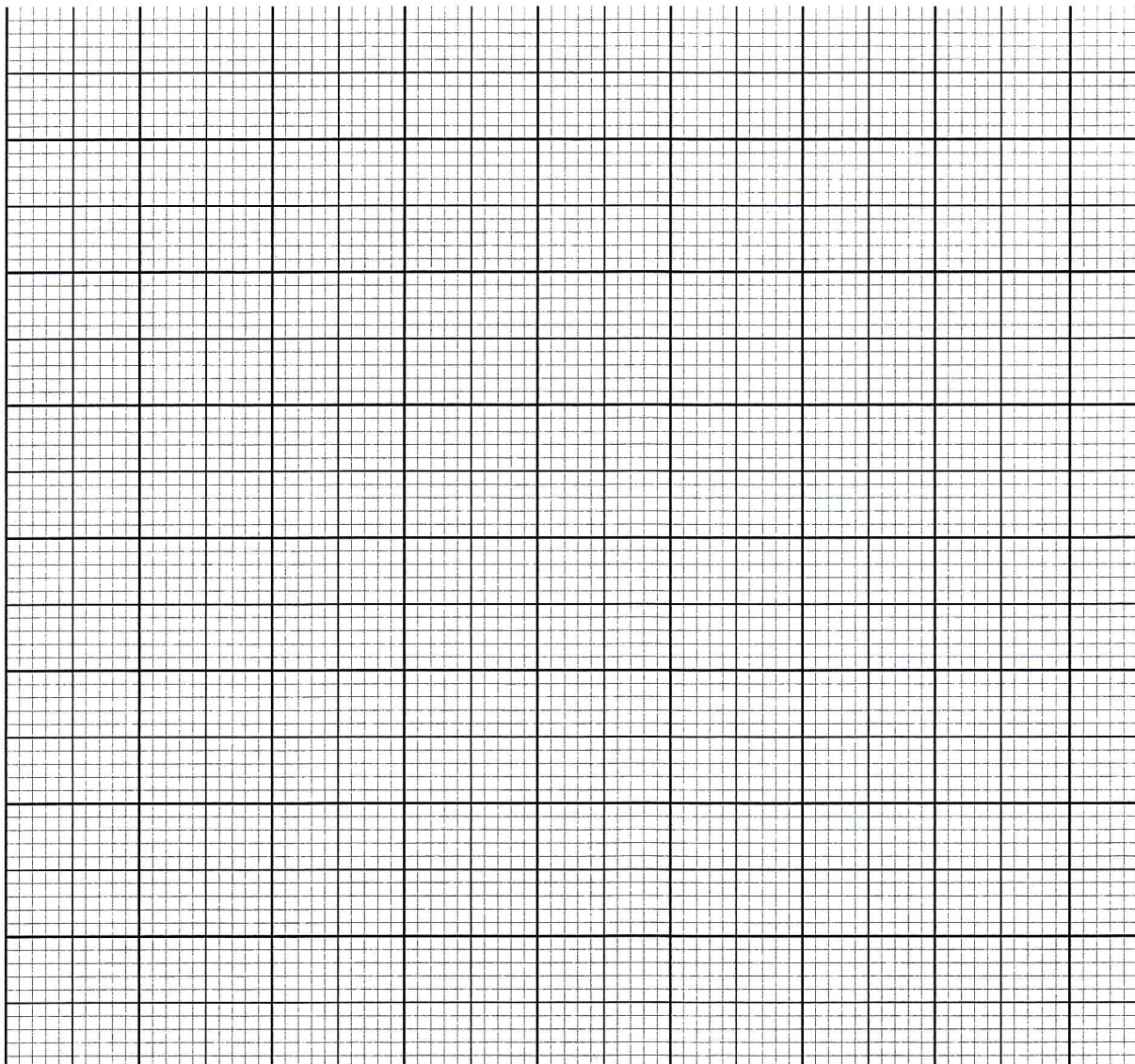
The distance, y , by which a steel helix spring is extended, is measured as a function of the load force on the spring, W . The following table of results is obtained when loading the spring under equilibrium conditions. The values of W have been calculated: \

Die afstand, y , waarmee 'n staal heliksveer verleng word is gemeet as 'n funksie van die laskrag op die veer, W , onder ewilibrumtoestande. Die waardes van W is bereken:

m (kg)	W (N)	y (m)
0.050	0.491	0.051
0.100	0.981	0.100
0.150	1.47	0.149
0.200	1.96	0.197
0.250	2.45	0.244

1. Draw a graph of the extension y against load force W on the graph paper below. Give the graph an appropriate heading, and also label the axes. \

Teken 'n grafiek van die verlenging y teenoor die laskrag W op die grafiekpapier hieronder. Gee die grafiek 'n gepaste opskrif, en benoem ook die asse. (5)



2. Determine the spring constant k of the spring, assuming it obeys Hooke's law. \

Bepaal die veerkonstante k van die veer. Aanvaar Hooke se wet word gehoorsaam. (3)

3. When an unknown mass M is hung from the spring the measured extension is 0.128 m. Using the graph, determine the value of M . \

Wanneer 'n onbekende massa M aan die veer gehang word, is die gemete verlenging 0.128 m. Gebruik die grafiek om die waarde van M te bepaal. (4)

Multiple Choice answer sheet

Meervoudige Keuse antwoordblad

Place a CROSS over the letter corresponding to the correct answer. /

Teken 'n KRUIS oor die letter wat die korrekte antwoord aandui.

DO NOT REMOVE THIS ANSWER SHEET. MARKS WILL BE DEDUCTED IF THE WHOLE QUESTION PAPER IS NOT HANDED IN.

MOENIE HIERDIE ANTWOORDBLAD VERWYDER NIE. PUNTE SAL AFGETREK WORD AS DIE VOLLEDIGE VRAESTEL NIE INGEHANDIG WORD NIE.

1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D

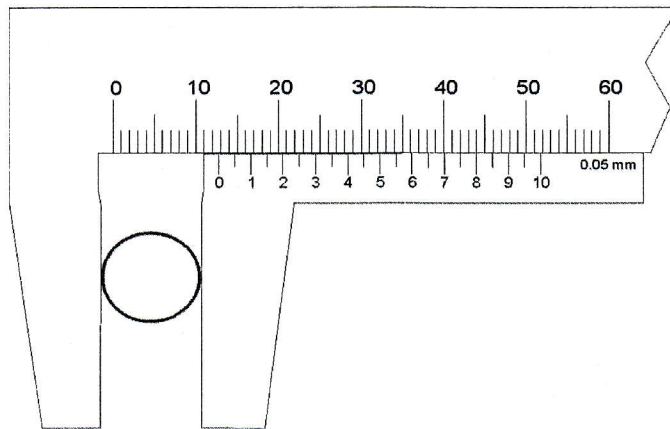
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D

Multiple Choice questions - *Meervoudige Keuse-vrae* MEASUREMENTS AND UNITS – *METING EN EENHEDE*

1. Convert 4.2 kg to g, retaining only significant figures.

Herlei 4.2 kg na g en behou slegs beduidende syfers.

- A 4 200 g B 4.200×10^3 g C 4.2×10^3 g D 4.2×10^{-3} g



2. If the zero error of the vernier calipers is ignored, what is the diameter of the rod in the drawing?
Indien die nulpuntfout van die skuifpasser buite rekening gelaat word, wat is die deursnit van die stafie in die skets?

- A 11.00 mm B 11.75 mm C 12.75 mm D 13.00 mm

3. The number of significant figures in 0.00170 is

Die aantal beduidende syfers in 0.00170 is

- A 2 B 3 C 4 D 6

4. The diameter and height of a cylindrical rod is measured with vernier calipers. Calculate the volume of the rod if the radius is 1.25 cm and the height is 9.96 cm. Express the answer in SI units.

Die deursnit en hoogte van 'n silindriese stafie word met 'n skuifpasser gemeet. Bereken die volume van die stafie as die radius 1.25 cm en hoogte 9.96 cm is. Druk die antwoord uit in SI eenhede.

- A 48.9 m^3 B $4.89 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ C $3.91 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ D $3.89 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

5. Calculate the mass of an aluminium cube if the length of one side is 2.5 cm.

Bereken die massa van 'n aluminiumkubus met sy lengte 2.5 cm.

Density of aluminium: *Digtheid van aluminium:* $2.70 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

- A 0.042 kg B 42 kg C 42 000 kg D 4.2×10^{-5} kg

SIMPLE HARMONIC MOTION - *EENVOUDIGE HARMONIESE BEWEGING*

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

6. For a certain mass attached to a coil spring, 20 oscillations were completed in 14.38 seconds.

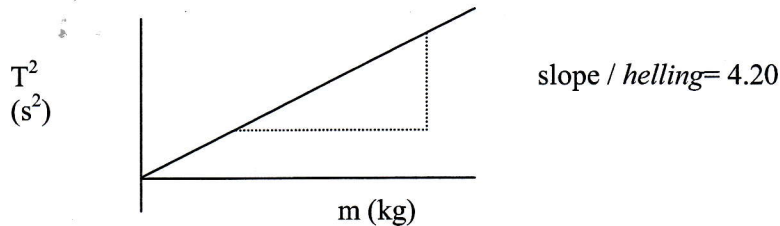
The period of the spring is:

Vir 'n bepaalde massa aan 'n spiraalveer word 20 ossillasies in 14.38 sekondes voltooi.

Die periode van die veer is:

- A 0.0695 s B 0.7190 s C 1.390 s D 287.6 s

7. For a given coil spring a graph of T^2 as a function of m was drawn and found to be a straight line going through the origin
 Vir 'n gegewe spiraalveer word 'n grafiek van T^2 as 'n funksie van m geteken. Dit lewer 'n reguitlyn deur die oorsprong.



Determine the value of the spring constant.
 Bereken die waarde van die veerkonstante.

- A 0.106 kg/s² B 3.00 kg/s² C 9.40 kg/s² D 166 kg/s²

8. In simple harmonic motion, the restoring force must be proportional to the:
 Vir eenvoudige harmoniese beweging moet die herstellkrag eweredig wees aan die:

- A amplitude
amplitude B frequency
frekwensie C weight of oscillator
gewig van ossillator D displacement
verplasing

9. A weight suspended from an ideal spring oscillates up and down. If the amplitude of the oscillation is doubled, the period will:
 'n Massa geheg aan 'n ideale spiraalveer ossilleer op en af. Indien die amplitude van die ossillasie verdubbel, sal die periode:

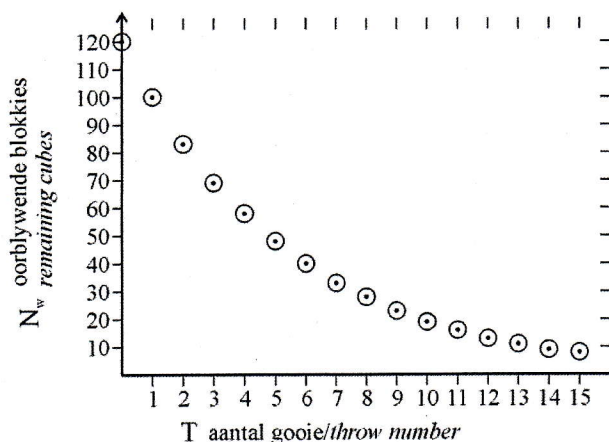
- A remain the same
dieselfde bly B Increase by a factor of $\sqrt{2}$
toeneem met 'n faktor $\sqrt{2}$ C double
verdubbel D halve
halveer

EXPONENTIAL DECAY - EKSPONENSIËLE VERVAL

10. Which one of the following is **not** an example of exponential decay?
 Watter een van die volgende stelsels is **nie** 'n voorbeeld van eksponensiëleverval **nie**?

- A Radioactive decay A Radioaktiewe verval
 B Growth of bacteria B Groei van bakterieë
 C Discharge of a capacitor through a resistance C Ontlaai van 'n kapasitor deur 'n weerstand
 D Measurement of cardiac excretion with the help of a dilution process D Meting van kardiaal uitwerping d.m.v. kleurstofverdunningsproses

Questions 11 and 12 refer to the graph and information given below: /
 Vrae 11 en 12 maak gebruik van die grafiek en inligting hieronder:



The results of an experiment to simulate exponential decay are depicted in the graph, where
 T = number of throws, and
 N_w = number of blocks that did **not** land with the painted side upwards.

Die grafiek stel die resultate van 'n eksperiment om eksponensiële verval te simuleer, voor:

T = aantal gooie, en
 N_w = aantal blokkies wat **nie** met die gekleurde kant na bo geland het nie.

Given / Gegee:

$$N_w = N_{wo} e^{-\gamma T}$$

11. Use the graph to determine the half-life, $T_{1/2}$ *Bepaal die halveertyd, $T_{1/2}$, vanaf die grafiek.*
A 3.8 throws / gooie B 5 throws / gooie C 2.6 cubes / blokkies D 60 cubes / blokkies

12. The decay constant, γ , per throw, is: / *Die vervalkonstante, γ , per gooi, is*

- A $-\ln \frac{5}{6}$ B $\ln \frac{5}{6}$ C $\frac{1}{6}$ D $-\frac{5}{6}$

13. If you double the original number of blocks used in this experiment:

Indien die aantal blokkies wat in die eksperiment gebruik word verdubbel, sal:

- | | |
|---|---|
| A the decay constant doubles | A die vervalkonstante verdubbel |
| B the decay constant is halved | B die vervalkonstante halveer |
| C the half life remains the same | C die halfleeftyd dieselfde bly |
| D the number of throws until you have one block left remains the same | D die aantal gooie tot een blokkie oorbly dieselfde bly |

CONSERVATION OF MOMENTUM – MOMENTUMBEHOUD

14. The law of conservation of momentum applies to a system of colliding objects only if:

Die wet op behoud van lineêre momentum is slegs van toepassing op 'n sisteem van botsende partikels indien:

- A there is no change in kinetic energy of the system
B the internal forces are conservative
C the collisions are all elastic
D the resultant external force acting on the system is zero

- A daar geen verandering in die kinetiese energie van die sisteem is nie
B die interne kragte konserwatief is
C die botsings almal elasties is
D die resultante eksterne krag op die sisteem nul is

15. The diagram represents typical results obtained from your investigation of conservation of momentum carried out in the lab.

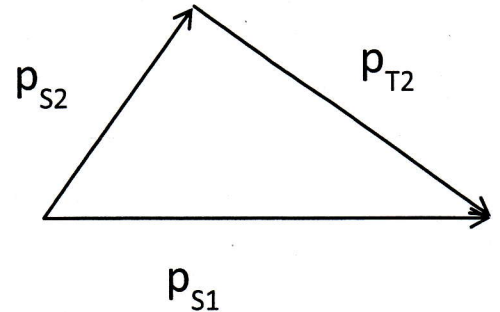
Die vektordiagram stel tipiese resultate voor soos verkry in die laboratorium met die ondersoek na momentumbehoud.

p_{S1} is the momentum of the striker before the collision

p_{S2} and p_{T2} are the momenta of the striker and the target respectively after the collision

p_{S1} is die momentum van die klitser voor die botsing

p_{S2} en p_{T2} is die momentums van klitser en die teiken onderskeidelik na die botsing



The most likely reason the momentum of the discs after the collision was inaccurate, is that:

Die mees waarskynlike rede waarom die momentum van die teiken ná die botsing onakkuraat is, is omdat:

- A the collision forces between the discs affected the momentum
- B the collision was inelastic
- C there was kinetic friction between the paper and the discs
- D the radii of the discs were different

A daar was botsingskragte tussen die twee skywe

B die botsing was onelasties

C daar kinetiese wrywing tussen die papier en die skywe was

D die skywe het verskillende radiusse

16. One would expect the total momentum in the experiment above to be conserved, because:

'n Mens sou verwag dat die totale momentum in die bogenoemde eksperiment behoue sou bly omdat:

- A the collision is two dimensional
- B the internal collision forces are elastic
- C external forces on the system during the collision are negligible
- D the loss of kinetic energy during the collision is negligible

A die botsing is twee-dimensioneel

B die interne-botsingskragte is elasties

C eksterne kragte op die sisteem tydens die botsing is weglaatbaar klein

D kinetiese energieverliese tydens die botsing is weglaatbaar

HEAT – WARMTE

$$Q = mc\Delta T$$

$$P = IV$$

17. The specific heat of a substance is:

- A The temperature of an object made of this substance divided by its mass
- B the amount of heat required to raise the temperature of 1kg of the substance by 1 °C
- C the amount of heat per unit mass to raise the temperature of the substance from its freezing to its boiling point
- D the amount of heat required to raise the temperature of an object made of this substance by 1 °C

Die spesifieke warmte van 'n materiaal is....

A die temperatuur van 'n voorwerp van die gegewe materiaal gedeel deur sy massa

B die hoeveelheid warmte wat benodig word om 1 kg van die materiaal se temperatuur met 1 °C te laat styg

C die hoeveelheid warmte per eenheidsmassa wat nodig is om die stof van vries- na kookpunt te neem

D die hoeveelheid warmte wat nodig is om 'n voorwerp van die stof se temperatuur met 1 °C te laat styg

18. Which of the following materials has the greatest specific heat capacity if the same amount of heat raises the temperature as stated?

Watter een van die volgende materiale het die grootste spesifieke warmtekapasiteit indien dieselfde hoeveelheid warmte gebruik word om die temperatuur te verhoog?

A 3 g of substance A by 10 °C

B 4 g of substance B by 4 °C

C 6 g of substance C by 15 °C

D 8 g of substance D by 6 °C

A 3g van stof A met 10 °C

B 4g van stof B met 4 °C

C 6g van stof C met 15 °C

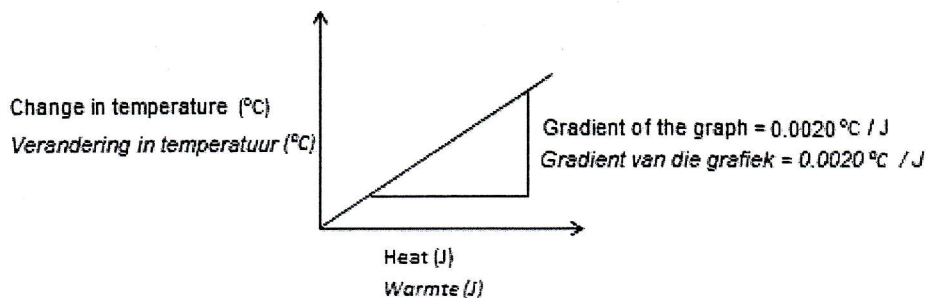
D 8g van stof D met 6 °C

19. The following results were obtained in the heat experiment

Die volgende resultate is verkry in die warmte-eksperiment:

$$m_w = 122 \text{ g}$$

mass of water / massa van water



Calculate the specific heat of the water in J/kg°C using the given data:

Gebruik bostaande gegewens om die spesifieke warmtekapasiteit van die water in J/kg°C te bereken:

A 4.098 J/kg°C

B 2.44×10^{-4} J/kg°C

C 4.2×10^3 J/kg°C

D 4.1×10^3 J/kg°C

TOTAAL/ TOTAL: 50